Métodos Numéricos

Método de Gauss–Jordan

Universidad Mariana

11 de marzo de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Sistema de ecuaciones
3. Resolución paso a paso
4. Aplicaciones en ingeniería
5. Ejercicio
6. Comparación de métodos

¿Qué es Gauss-Jordan?

Definición

El método de **Gauss-Jordan** es una extensión de la eliminación de Gauss que transforma la matriz del sistema hasta obtener la matriz identidad.

- Elimina valores arriba y debajo del pivote
- Produce directamente la solución
- Muy usado en cálculo matricial

Sistema de ejemplo

Resolver el sistema:

$$x + y + z = 6$$

$$2x + 3y + z = 14$$

$$x + 2y + 3z = 14$$

Matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & |6 \\ 2 & 3 & 1 & |14 \\ 1 & 2 & 3 & |14 \end{bmatrix}$$

Objetivo del método:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & |x \\ 0 & 1 & 0 & |y \\ 0 & 0 & 1 & |z \end{bmatrix}$$

Paso 1: eliminar debajo del pivote

Operaciones:

$$R_2 = R_2 - 2R_1$$

$$R_3 = R_3 - R_1$$

Resultado:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right]$$

Paso 2: eliminar debajo del segundo pivote

$$R_3 = R_3 - R_2$$

Resultado:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & |6 \\ 0 & 1 & -1 & |2 \\ 0 & 0 & 3 & |6 \end{bmatrix}$$

Paso 3: convertir pivote en 1

$$R_3 = \frac{1}{3} R_3$$

Resultado:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & |6 \\ 0 & 1 & -1 & |2 \\ 0 & 0 & 1 & |2 \end{bmatrix}$$

Paso 4: eliminar encima del pivote

$$R_1 = R_1 - R_3$$

$$R_2 = R_2 + R_3$$

Resultado:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & |4 \\ 0 & 1 & 0 & |4 \\ 0 & 0 & 1 & |2 \end{bmatrix}$$

Paso 5: eliminar último término

$$R_1 = R_1 - R_2$$

Resultado final:

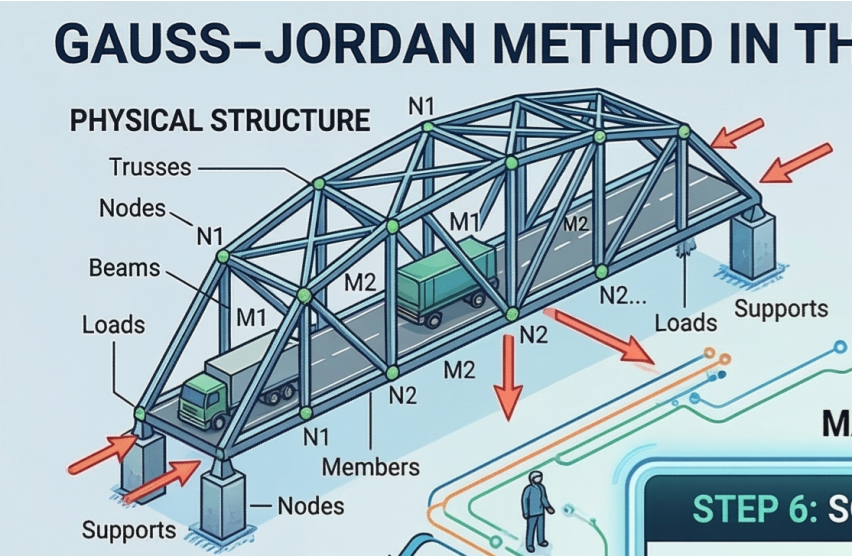
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & |0 \\ 0 & 1 & 0 & |4 \\ 0 & 0 & 1 & |2 \end{bmatrix}$$

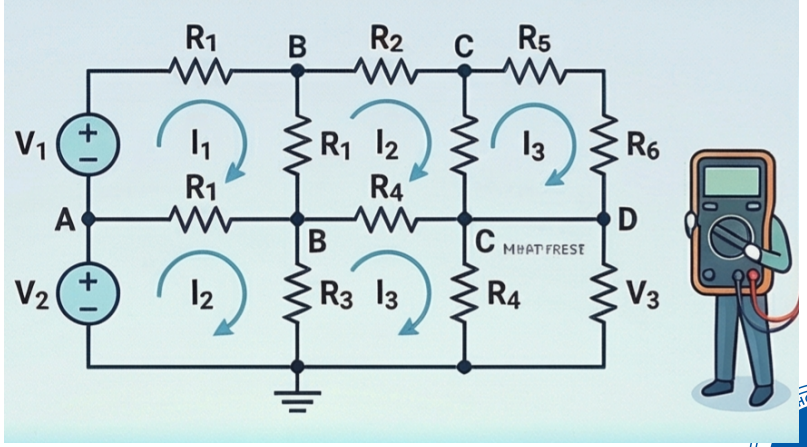
Solución del sistema

$$x = 0, \quad y = 4, \quad z = 2$$

Aplicaciones en Ingeniería

- **Ingeniería Civil**
  - Método matricial de rigidez para estructuras
- **Ingeniería Hidráulica**
  - Cálculo de caudales en redes de agua potable
- **Ingeniería Eléctrica**
  - Resolución de circuitos con leyes de Kirchhoff





Ejercicio para estudiantes

Resolver usando Gauss-Jordan

$$2x + y - z = 8$$

$$-3x - y + 2z = -11$$

$$-2x + y + 2z = -3$$

Actividad

1. Construir la matriz aumentada
2. Aplicar Gauss-Jordan
3. Obtener la matriz identidad
4. Determinar la solución

Comparación Gauss vs Gauss-Jordan

Característica	**Gauss**	**Gauss-Jordan**
Forma final	Matriz triangular	Matriz identidad
Eliminación	Solo debajo del pivote	Arriba y debajo
Sustitución hacia atrás	Sí	No
Costo computacional	Menor	Mayor
Uso común	Sistemas grandes	Solución directa